

GEMS TAIWAN iGEM 團隊

國中合成生物學課程教案

課程名稱/主題:利用細菌工程幫助植物抵禦逆境

目標群體:國中生

時間:1小時30分鐘

課程目標:

- 用淺顯易懂的方式解釋合成生物學
- 描述植物如何應對逆境(例如乾旱、鹽分脅迫)
- 理解枯草芽孢桿菌等細菌如何幫助植物
- 模擬科學家如何利用生物學設計解決方案
- 進行模擬植物逆境及保護的簡單實驗

教學流程:導入/介紹(10分鐘)

- 合成生物學如何影響我們的生活
- 植物中的細菌(細菌如何發揮作用)
- 作物合成生物學案例研究
- 蒸騰作用/光合作用

光合作用實驗(40分鐘)

- 熱壓力對於光合作用的影響

示範導入(20分鐘)

- 學生將運用合成生物學的概念, 透過角色扮演情境來解決現實世界中的植物脅迫問題。

情境設定(教師介紹):

- “你們是一支受僱於農民的科學家團隊。由於環境脅迫, 他們的作物正在枯萎。你們的任務是利用基因工程改造的細菌設計一種生物解決方案。”
- 選擇 2-3 項能力
- 設計一種幫助植物生存的“超級細菌”

- 繪製並標註他們的設計
- 解釋：
 - 他們解決了什麼問題
 - 他們的細菌是如何運作的
- 展示：
 - 每個小組展示他們的解決方案(1-2 分鐘)。
- 全班投票：
 - 最具創意
 - 最現實
 - 最有效

辯論活動(20 分鐘)

主題：

“人類是否應該改造生物體來幫助農作物生長？”

- 贊成(好處:更多食物, 可持續性)
- 反對(風險:環境, 倫理)
- 學生準備 2-3 個論點
- 簡短辯論(5-10 分鐘)

結束

更新版:GEMS-Taiwan 國中雙語合成生物學課程教案

課程概覽

課程名稱:氣候保衛戰:守護植物的微型工程師

目標對象:國中生 (7-9 年級)

授課時間:90 分鐘

核心目標:結合 SDGs、雙語教學與生涯規劃導航

一、課程目標 (Learning Objectives)

1. 知識面:理解氣候變遷對農業的衝擊及植物對熱壓力、乾旱的生理反應。
2. 技術面:認識「合成生物學」模組化設計理念及 DBTL 工程循環。
3. 素養面:透過遊戲化學習與大學生經驗分享, 啟發未來科學職涯規劃。

二、課程大綱 (Lesson Outline)

Part 1: 介紹及前導 (5 mins)

- 問卷調查:調查學生對合成生物學、DNA的理解和熟識程度。
- 認識iGEM 比賽。
- 認識合成生物學及它在生活中的影響、應用以及生物倫理考量。

Part 2: 啟程 - 氣候變遷與植物的求救信 (15 mins)

- 導入:以氣候變遷引發糧食危機作為動機, 介紹植物如何受到氣候變遷所造成的環境壓力影響。
- 專案介紹:認識天然益菌與土壤健康的關係, 並介紹如何透過基因改造枯草芽孢桿菌 (*Bacillus subtilis*), 讓它做到感測壓力和釋放植物保護劑。

Part 3: 探究 - 光合作用實驗 (30 mins)

- 實作:水草實驗。對比「正常組」與「熱壓力組」之光合作用速率。
- 討論:紀錄數據, 直觀理解環境逆境如何損害植物能量產出。

Part 4: 挑戰 - 《超級細菌：零時差救援》遊戲 (20 mins)

- 將合成生物學轉化為策略選擇遊戲。學生利用 10 點「基因幣」購買模組

模組類別	名稱	功能描述	點數
感測 (Sensor)	熱敏/乾旱開關	精準偵測環境, 自動啟動防禦	2
防禦 (Action)	抗熱/鎖水模組	釋放抗熱胜肽或建立生物膜	4
增強 (Boost)	快速殖民	提升細菌在土壤中的佔領速度	2

- 氣候大輪盤: 隨機測試模組設計是否能撐過突發乾旱或極端熱浪。

老師進行 3 次隨機氣候抽籤(熱浪/乾旱)

判定與反思:

- ❖ 案例: 如果老師抽到「突發性乾旱」, 只有裝備了「乾旱雷達」+「鎖水屏障」的細菌能成功存活。
- ❖ 深化點: 為什麼只有防禦功能不夠, 「感測器 (Sensor)」才是工程設計的聰明之處!

Part 5: 思辨 - 生物倫理大辯論: 人類該扮演上帝嗎? (20 分鐘)

- 引言: 延續 Part 4 遊戲結果。雖然「超級細菌」救了植物, 但把這些基因改造生物 (GMOs) 釋放到自然界, 真的沒問題嗎?
- 分組準備: 隨機分配正、反方。
 - Ø 正方 (支持): 為了糧食安全 (SDG 2) 與氣候變遷 (SDG 13), 科技是唯一的解方。
 - Ø 反方 (反對): 生態平衡不可逆、水平基因轉移風險、對大自然的敬畏。
- 閃電辯論: 每組輪流發表核心論點。

Part 6: 課程總結 (10分鐘)

- 問答遊戲: 利用互動式遊戲(Kahoot)回顧當天學習到的合成生物學、植物保護機制。
- 學生提問互動環節。
- 問卷填寫: 對於課程內容的反饋、意見。

～課程完結～